

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל קבלת פצוע לחדר הטראומה בהדסה עין כרם מספר: 02-05-06-02			
הספר: 02, שרותי רפואה		התחום: 05, חדרי מיון ורפואת חירום	
הנושא: 06, יחידת הטראומה		הנוהל: 02, קבלת פצוע לחדר הטראומה בהדסה עין כרם	
מהדורה: ראשונה		עדכון ופרסום: יוני 2022	עמוד 1 מתוך 7
הנוהל נכתב ע"י: דר' מיקלוש באלה מנהל יחידת הטראומה, דר' שלי אשכנזי אחות ראשית טיפול נמרץ נשימתי, דר' אסף קידר רופא בכיר יחידת הטראומה, רות שפיגל ראש צוות טראומה, אהרן מנדלבוים ראש צוות טראומה הנוהל אושר ע"י: דר' ינון בודה מנהל בית החולים ע"כ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, פרופ' קובי אסף מנהל המחלקה לרפואה דחופה ע"כ, פרופ' אלון פיקרסקי מנהל האגף הכירורגי, דר' מיקלוש באלה מנהל יחידת הטראומה, דר' שלי אשכנזי אחות ראשית טיפול נמרץ נשימתי, דר' אסף קידר רופא בכיר יחידת הטראומה, רות שפיגל ראש צוות טראומה, אהרן מנדלבוים ראש צוות טראומה גורם מתאם בבית החולים: מרב יוסף מרכזת תחום נהלים מוסדית וכלל ארגונית תחומי האקדמי: COP3 (JCI מהדורה 7)			

המסמך מתייחס לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

1. סימוכין

- 1.1. ספר: Resources for Optimal Care of Injured Patient, ACS.
<https://www.facs.org/-/media/files/quality-programs/trauma/vrc-resources/resources-for-optimal-care.ashx>
- 1.2. משרד הבריאות: חוזר חטיבת רפואה, בנושא: אמות מידה להכרה במרכז טראומה, מספר: 10/2019.
- 1.3. הדסה: נוהל נטילת דגימות דם לשם קביעת סוג, הזמנת דם ומתן דם לחולים, מספר: 02-10-01-06.
- 1.4. הדסה: נוהל העברת מטופל במצב קריטי בין יחידות בית החולים, מספר: 02-02-11-05.
- 1.5. הדסה: נוהל העברת מטופל במצב קריטי בין בתי החולים של הדסה, מספר: 02-02-11-07.
- 1.6. הדסה: נוהל קבלה וטיפול במטופל במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד), מספר: 02-05-02-01.
- 1.7. הדסה: נוהל לאיתור זיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה - חובת הודעה והעברת מידע בין מוסדות רפואיים, מספר: 02-12-02-03.
- 1.8. הדסה: נוהל זיהוי מטופל בבית החולים, מספר: 02-12-04-01.

2. נספחים

- נספח 1: טופס דיווח על פצוע (מק"ט: 8008-0).
- נספח 2: קריטריונים להכנסת פצוע לחדר הטראומה.

3. מבוא

יחידת הטראומה, הממוקמת במרכז לרפואה דחופה, משמשת להערכה וטיפול בפצועים. על מנת להבטיח מתן טיפול נכון ומיטבי בפצועים, גובש נוהל זה המגדיר את מדיניות הטיפול בפצועים ונושאים אחרים החיוניים להפעלת חדר הטראומה. יחידת הטראומה מופעלת בעזרת צוותים שונים ממסגרות בית החולים תוך הנחיית הצוות לכירורגיה דחופה וטראומה. באירוע רב נפגעים משמש חדר הטראומה לטיפול בפצועים קשים בהתאם לפרוטוקול אר"ן.

4. מטרה

- 4.1. קביעת כללים אחידים לקבלת פצוע לחדר הטראומה ולהפעלת צוות הטראומה.
- 4.2. הגדרת הפעולות הנדרשות בשגרה לאבטחת איכות הטיפול ביחידת הטראומה.

5. חלות

אחיות, רופאים, מנהלי יחידות טיפול נמרץ ורפואה דחופה, מנהלי אגפים ומחלקות.

6. סמכות ואחריות

- 6.1. באחריות צוות הטראומה לנהל את הטיפול בפצוע: הכנת חדר הטראומה לקבלת הפצוע טרם הגעתו, הטיפול ביחידת הטראומה וכן המשך ברור וטיפול לאחר יציאת המטופל מחדר הטראומה.
- 6.2. באחריות צוות הטראומה לדאוג לטיפול מיטבי והמשכי בעזרת כח האדם והציוד המתאימים ביותר לצרכיו של הפצוע.

7. הגדרות

- 7.1. **פצוע:** אדם שעבר טראומה גופנית כתוצאה מאנרגיה קינטית (תנועה) או אנרגיה טרמית.
- 7.2. **היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה:** הינה חלק מהמערך לרפואה דחופה ומורכבת מ:

- ✓ מנהל יחידת הטראומה;
- ✓ רופאים בכירים;
- ✓ אחות ראש צוות טראומה;
- ✓ אחות מתאמת טראומה ([הגדרת תפקיד](#));
- ✓ רשמת טראומה;
- ✓ בת שרות.

- 7.3. **חדר טראומה:** אזור ייעודי במלר"ד עבור הערכה וטיפול בפצועים עם מאפיינים ייחודיים עפ"י [חוזר חטיבת רפואה במשרד הבריאות](#). חדר הטראומה ערוך בכל עת לטפל ב 6-10 פצועים בו זמנית כולל ילדים ותינוקות.

- 7.4. **צוות טראומה:** צוות רב מקצועי המטפל בפצועי טראומה. תפקידו לקבל, לבצע הערכה ראשונית מהירה ולטפל בפצוע מרגע קבלתו ואילך.

7.4.1. צוות טראומה קבוע:

- ✓ כירורג תורן ראשון;
- ✓ אורתופד תורן ראשון;
- ✓ נירוכירורג – תורן מיון;
- ✓ אחות טראומה - המופקדת בכל משמרת;
- ✓ רדילוג;
- ✓ טכנאי רנטגן;
- ✓ פקיד קבלת חולים.

7.4.2. צוות טראומה מורחב:

צוות טראומה קבוע ובנוסף:

- ✓ שני מרדימים (אחד מהם מרדים ביניים);
- ✓ כירורג תורן שני;
- ✓ אחות נוספת מהמלר"ד.

7.4.3. צוות נוסף לפי הצורך: א.א.ג, פלסטיקאי, רופא מלר"ד.

7.4.4. במקרה של אישה בהריון: גניקולוג.

7.4.5. במקרה של ילד מתחת לגיל 14: רופא ילדים ו/או רופא טיפול נמרץ ילדים.

- 7.5. **תורן כירורגיה ראשון (בכיר):** מתמחה מהמחלקה לכירורגיה כללית אשר קיבל הרשאה ע"י מנהל המחלקה הכירורגית להיות תורן ראשון כירורגיה במלר"ד.
- תורן זה יהיה זמין בכל עת לחדר הטראומה, החל מההודעה הטלפונית ועד סיום הטיפול בפצוע/ים.
- 7.6. **תורן כירורגיה שני (ג'וניור):** מתמחה מהמחלקה לכירורגיה כללית אשר קיבל הרשאה ע"י מנהל המחלקה הכירורגית להיות תורן שני כירורגיה במלר"ד.
- תורן זה יהיה זמין בכל עת לחדר הטראומה, החל מההודעה הטלפונית ועד סיום הטיפול בפצוע/ים.
- 7.7. **כונן טראומה (מיון):** מומחה בכירורגיה אשר קיבל הרשאה ע"י מנהל המחלקה הכירורגית להיות כונן כירורגיה בבית החולים.
- הכונן יהיה זמין בכל עת לחדר הטראומה, החל מההודעה הטלפונית ועד סיום הטיפול בפצוע/ים.
- 7.8. **ראש צוות טראומה:** אחות בעלת תפקידי ניהול וסמכויות לשם ניהול חדר הטראומה והנחיית הצוות הסעודי העובדת בטראומה. בוגרת קורס על בסיסי ברפואה דחופה ([הגדרת תפקיד](#)).
- 7.9. **אחות טראומה:** אחות מהמרכז לרפואה דחופה שעברה הכשרה ייעודית, המופקדת במשמרת לחדר הטראומה.
- 7.10. **אחריות משמרת:** אחות המנהלת את המשמרת במקומה של האחות הראשית במחלקה לרפואה דחופה.
- 7.11. **גורם מפנה:** ארגוני הצלה שונים (מד"א/איחוד הצלה/הסהר האדום), יחידות חילוץ צבאיות ואזרחיות, צה"ל.
- 7.12. **"אלמוני":** חולה/נפגע שאינו מסוגל למסור פרטים מזהים ולא ניתן לאתר מסמכים או פרטים מזהים ודאיים שיצביעו על זהותו. האלמוני מקבל מספר זמני וגם מספר "ברזל" (מספר שאיננו משתנה ומאפשר לאתר את המטופל גם לאחר זיהוי ודאי שלו ושינוי מס' הרשומה הזמני לקבוע).
- 7.13. **סקר ראשוני:** בדיקה ראשונית המקיפה את ה-ABCDE של טיפול בטראומה ומזהה מצבים מסכני חיים על ידי הקפדה על רצף זה:
- A - הערכת דרכי האוויר עם שמירה על יציבות עמוד שדרה צווארי
 - B - נשימה ואוורור
 - C - מצב המודינמי עם בקרת דימום
 - D - הערכת מצב נוירולוגי
 - E - חשיפה/בקרה על חום גוף
- 7.14. **סקר שניוני:** הערכת פצוע מכף רגל ועד ראש, כלומר: היסטוריה מלאה, בדיקה גופנית, כולל הערכה מחודשת של כל הסימנים החיוניים.
- 7.15. **סקר שלישי:** ברגע שפצוע הגיעו לטיפול סופי, מבצעים את הסקר השלישי במטרה לוודא כי כל הפציעות זוהו וקיבלו מענה מתאים.

8. שיטה

8.1. מדיניות כללית

- 8.1.1. צוות הטראומה יופעל בכל קבלת פצוע לחדר טראומה.
- 8.1.2. במקרה של העברת פצוע מבית חולים אחר:
 - א. העברה תאושר ע"י כונן טראומה (כונן מיון כירורגיה) וידווח למנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה;
 - ב. ההעברה תעשה בלווי סיכום מהמוסד המעביר וכן תוצאות כלל הבדיקות וההדמיות אשר בוצעו. את ההדמיות יש להעלות למערכת בית החולים.
- 8.1.3. באחריות תורן כירורגיה ראשון, להנחות ולוודא היערכות נכונה בחדר הטראומה לאחר הדיווח על פצוע וטרם הגעתו.
- 8.1.4. עקרונות הטיפול בפצוע ייעשה על פי ATLS.
- 8.1.5. העברת פצוע מחדר הטראומה מחייבת ליווי של צוות מטפל, עפ"י נוהל העברת מטופל קריטי.
- 8.1.6. יציאת פצוע מחדר טראומה מחייבת אישור של תורן כירורגיה ראשון, אך ורק לאחר בדיקת הפצוע על פי הכללים.
- 8.1.7. לכל פצוע אשר טופל בחדר הטראומה, יש לכתוב סיכום מסודר הכולל את כלל האבחנות (עפ"י ICD), הערכה והטיפול שבוצע, כולל חתימת הרופא.
- 8.1.8. פצועים המאושפזים, יעברו סקר שלישוני על ידי צוות יחידת הטראומה במהלך 24 השעות הראשונות לאחר אשפוזו.

8.2. עדכון דיווח

- 8.2.1. יש להודיע לכונן טראומה (מיון), באופן מיידי על המקרים הבאים:
 - ✓ כל פצוע עם בעיה בנתיב ו/או ביצוע אינטובציה;
 - ✓ כל פצוע עם קיפוח המודינמי ("ל"ד סיסטולי הקטן מ- 90 מ"מ כספית או MAP קטן מ- 60 מ"מ כספית);
 - ✓ פציעה חודרת בצוואר ובגו (טורסו);
 - ✓ כל פצוע עם ירידה ברמת הכרה (GCS קטן מ-9) ו/או חסרים נוירולוגים (חולשה, ירידה בתחושה וכדומה);
 - ✓ העברת פצוע מורכב ובדגש לא יציב (מקבל דם ו/או מכווצי כלי דם);
 - ✓ כוויה $\leq 40\%$ מסך שטח הגוף או פגיעה חשמלית במתח גבוה (בנוסף למנתח פלסטי);
 - ✓ בכל מקרה עפ"י שיקול דעתו של תורן כירורגיה;
 - ✓ בכל מקרה בו יש שני פצועים (או יותר) במקביל בטראומה.
- 8.2.2. דיווחים למנהל היחידה לכירורגיה דחופה וטראומה (בהעדרו יש לדווח לרופא בכיר ביחידה לכירורגיה דחופה וטראומה):
 - ✓ בכל העברת פצוע מבית חולים אחר;
 - ✓ כל פצוע לא יציב;
 - ✓ בכל מקרה של קושי בהערכת הפצוע או בטיפולו ע"פ שיקול כונן כירורגיה;
 - ✓ בכל אירוע חריג במהלך הערכת והטיפול בפצוע.
- 8.2.3. דיווח לאחות ראש צוות טראומה:
 - ✓ בכל מקרה של חוסר או תקלה בציוד בחדר הטראומה;
 - ✓ בכל אירוע חריג במהלך הערכה והטיפול בפצוע;
 - ✓ בכל מקרה בו יש שני פצועים (או יותר) לא יציבים במקביל בטראומה.



8.3 קבלת דיווח על פצוע/ים

8.3.1 שרשרת הדיווח על פצוע/ים:

1. דיווח מהגורם המפנה לאחות מלר"ד;
 2. העברת טופס דיווח (נספח 1) למוקד מלר"ד;
 3. דיווח מהמוקד עפ"י טופס הדיווח לתורנים ולצוותים הרלוונטיים.
- 8.3.2 קיימת עדיפות לקבלת הדיווח ע"י אחראית המשמרת במלר"ד.
- 8.3.3 בכל מקרה שמקבל ההודעה איננו אחראית משמרת, יש ליידע באופן מידי את אחראית המשמרת (כולל דיווח המתקבל במלר"ד ילדים).

8.3.4 רישום ההודעה

- 8.3.4.1 הרישום יעשה ע"י מקבל ההודעה שהתקבלה בקו טלפון ייעודי (נל"ן) בתחנת אחיות (אחות אחראית משמרת או כל אחות אחרת המקבלת את ההודעה).
- 8.3.4.2 ההודעה תירשם בטופס דיווח ייעודי (נספח 1) ותכלול הפרטים הבאים:
- ✓ תאריך ושעת קבלת ההודעה;
 - ✓ הגורם ושם המודיע;
 - ✓ מספר הפצועים שמפונים;
 - ✓ גיל ומין הפצוע/ים;
 - ✓ מנגנון הפציעה/אופי הפציעה;
 - ✓ פציעות משמעותיות;
 - ✓ דופק, ל"ד, קצב נשימה, סטורציה, GCS;
 - ✓ טיפול מתקדם שבוצע בשטח (טיפול בבעיה ב C/B/A);
 - ✓ זמן הגעה משוער.

8.3.5 מסירת הדיווח למוקד מיון

- 8.3.5.1 אחות מקבלת הדיווח תמסור את הטופס הייעודי למוקד מיון בנוסף לדיווח בע"פ.
- 8.3.5.2 אחות מוסרת ההודעה תציין בפני המוקדן לאילו אנשי צוות מתחומים שונים וגורמים נוספים (בנק הדם/חדר ניתוח/בטחון וכו') יש לדווח.
- 8.3.5.3 המוקדן ידווח טלפונית לתורנים ולצוותים הנדרשים להגיע לטראומה.
- 8.3.5.4 המוקדן ישלח הודעת SMS עפ"י רשימה קבועה מראש בזמן פעילות או כוננות.

8.4 החלטה על קבלת פצוע/ים לחדר הטראומה

8.4.1 ההחלטה מתקבלת עפ"י הקריטריונים בנספח 2.

בנוסף, עפ"י:

- ✓ שיקול דעת הרופא המטפל;
 - ✓ שיקול דעת אחות אחראית משמרת במלר"ד;
 - ✓ שיקול דעת אחות אחראית במיון ילדים תוך התייעצות עם אחראית משמרת במלר"ד.
- 8.4.2 רופא או אח מהמיון רשאים להחליט להעביר פצוע מהמיון לחדר טראומה על-פי שיקול קליני וללא כל אישור.

02-05-06-02	נוהל קבלת פצוע לחדר הטראומה בהדסה עין כרם	עמוד 6 מתוך 7
-------------	---	---------------



9. הכשרה

- 9.1. הנוהל יופץ לצוותים הרלוונטיים על-ידי מנהלת המחלקה.
- 9.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן באוריינטציה בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 9.3. העובד החדש יידרש לקרוא ולחתום על קריאת הנוהל.

10. הטמעה ובקרה

בקרה מדגמית על יישום הנוהל תבוצע בהתאם לתכניות העבודה של הנהלת הדסה.

נספח 2: קריטריונים להכנסת פצוע לחדר הטראומה

קריטריונים פיזיולוגיים		
נתיב אויר		לא ניתן לחמצן או לאוורר כראוי מונשם או עם עזרי הנשמה
נשימה		כל סימן לאי ספיקה נשימתית היפוקסיה, שימוש בשרירי עזר מספר נשימות >10 או <29 לדקה
המודינאמיקה	כל סימן שאינו בנורמה מילוי קפילרי יותר מ 2 שניות לחץ דם נמוך לגיל לחץ דם ססטולי $\geq 90\text{mmHg}$ (גיל <10 שנים)	
	לחץ דם (סיסטולי) ע"פ קבוצות גיל:	פחות משנה 1-10 שנים 10 < שנים
חסר ניירולוגי		על פי AVPU GCS 13 ומטה ; ניקוד מוטורי ב GCS 5 ומטה
התדרדרות פצוע נזקק למנות דם בדרך לבית החולים		
קריטריונים אנטומיים		
✓ פגיעה חודרת לראש/צוואר, גו (טורסו), גפיים פרוקסימלית למרפקים או ברכיים ✓ שבר פתוח או דחוס בגולגולת ✓ שיתוק או חשד לפגיעה בחוט השדרה ✓ שבר באגן ✓ Flail Chest ✓ אמפוטציה פרוקסימלית לשורש כף יד ולקרסול ✓ שבר בעצם ארוכה (Femur or humerus) ✓ מעיכה, ריסוק או קריעה של גפה		
מכניזם		
✓ נפילה של מבוגר יותר מ 3 מ' או ילד יותר מ 2 מ' או 3X גובה הילד ✓ נפילה מכל גובה באדם שלוקח מדללי דם (להדגיש כולל גובה עצמו) ✓ סיכון גבוה לפגיעה מהתרסקות מכונית: ○ נוסע שעף מהרכב ○ מוות של איש נוסף בתאונה ✓ מכונית מול הולך רגל: פגיעת רכב בהולך רגל, או ברוכב אופניים (במהירות העולה מעל 20 קמ"ש) ✓ תאונת אופנוע במהירות העולה על 20 קמ"ש ✓ פגיעה עם אנרגיה גבוהה או עצירה פתאומית כגון: פיצוץ מכונית, האטה פתאומית, אדם שעף מאופנוע או מכונית ✓ פגיעה מחשמל באנרגיה גבוהה ✓ כווייה מעל 10% דרגה 2-3 ו/או שאיפת עשן ✓ חשד להיפותרמיה, טביעה, תליה ✓ חשד לטראומה מכוונת ✓ החלטת הגורם המפנה ✓ כל פינוי מוסק של פצוע כולל התייבשות, מכת חום, תלייה וכדומה ✓ חבלה קשה לבטן עם כאב עז או סימני גירוי צפקי ✓ אישה בהריון מעל שבוע 15		